

京都大学 数学 過去問風演習

確率漸化式 ― 本番想定 (大問 1 題・35 分)

2026年5月26日

高校3年～既卒 (京都大学 理系志望)

数学 (確率漸化式・京大本番レベル)

Trillion 塾

第1問 (35 分・配点 40)

次の問題に答えよ。

箱 A には赤玉 2 個と白玉 1 個、箱 B には赤玉 1 個と白玉 2 個が入っている。次の操作を n 回繰り返す：

【操作】 A と B から無作為に 1 個ずつ取り出し、A から取り出した玉を B に、B から取り出した玉を A に同時に入れる。

n 回の操作後、箱 A に含まれる赤玉の個数の期待値を E_n とする。

(1) E_1 の値はいくらか。

① $E_1 = 5/3$

② $E_1 = 4/3$

③ $E_1 = 2$

④ $E_1 = 7/3$

(2) E_{n+1} を E_n で表す漸化式として正しいものはどれか。

① $E_{n+1} = \frac{2}{3}E_n + \frac{1}{3}$

② $E_{n+1} = \frac{1}{2}E_n + 1$

③ $E_{n+1} = E_n + \frac{1}{3}$

④ $E_{n+1} = \frac{1}{3}E_n + 1$

(3) E_n の一般項として正しいものはどれか。

① $E_n = 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$

② $E_n = 2 - \left(\frac{1}{3}\right)^n$

③ $E_n = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n$

④ $E_n = \frac{4}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ の値はいくらか。

① 1

② $3/2$

③ 2

④ $5/3$

(5) (発展) $|E_n - \lim E_m| < 0.01$ となる最小の n は? ($\log_{10} 3 \approx 0.477$)

① $n = 8$

② $n = 12$

③ $n = 14$

④ $n = 16$